



Turma Virtual

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE ATIVIDADES
ACADÊMICAS**

EMITIDO EM 24/07/2026 15:03

Identificador Documento: EEC0018-2023-1**Componente Curricular:** EEC0018 - PROCESSAMENTO DIGITAL DE SINAIS**Créditos:** 5 créditos**Carga Horária:** 90 horas**Unidade Responsável:** COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/CCET**Tipo do Componente:** DISCIPLINA**Ementa:** Sinais, sistemas e processamento de sinais, transformada de Fourier e transformada inversa de Fourier, transformadas discretas de Fourier, amostragem, transformada Z, filtros FIR e IIR.**DADOS DO PROGRAMA****Ano-Período:** 2023-1**Quantidade de Avaliações:** 4**Objetivos:**

Geral:

Compreender os princípios básicos sobre sinais, sistemas e transformadas no contexto do tempo discreto para a aplicação na teoria da amostragem, aquisição e processamento digital de sinais analógicos.

Específicos:

- Compreender as características e formulações dos diversos tipos de sinais discretos;
- Conhecer as características dos tipos de sistemas discretos;
- Compreender como modelar Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo (SLITs) por meio de Equações a Diferenças;
- Conhecer os métodos de Transformada de Fourier para análise espectral de frequência de sinais de tempo contínuo;
- Compreender a teoria da amostragem e os aspectos de análise espectral de frequência de sinais amostrados;
- Conhecer os conversores de sinal Analógico para Digital (A/D) e de sinal Digital para Analógico (D/A).
- Compreender a modelagem matemática inerente ao um conversor A/D e D/A.
- Compreender o que é a Transformada de Fourier Discreta e quais os impactos dessa transformada no domínio do tempo e da frequência.
- Conhecer o algoritmo da Fast Fourier Transform – (FFT) (Transformada Rápida de Fourier);
- Conhecer a Transformada Z para a análise de sistemas de tempo discreto;
- Compreender como utilizar a transformada Z para implementar os métodos de análise e projeto de filtros digitais;
- Conhecer os modelos de filtros IIR e FIR;
- Compreender alguns métodos de implementação de projetos de filtros IIR e FIR

Conteúdo:

1. Sinais discretos:
 - 1.1. Função impulso ou delta de Dirac;
 - 1.2. Função degrau discreta;
 - 1.3. Função rampa;
 - 1.4. Sinais exponenciais;
 - 1.5. Sinais senoidais;
 - 1.6. Operações úteis com sinais.
2. Sistemas discretos:
 - 2.1. Sistemas lineares;
 - 2.2. Sistemas invariantes no tempo;
 - 2.3. Sistemas lineares e invariantes no tempo;
 - 2.4. Sistemas causais e não causais;
 - 2.5. Sistemas com memória e sem memória.
3. Equações a diferenças:
 - 3.1. Conceitos iniciais;
 - 3.2. Exemplo de sistemas;
 - 3.3. Solução de equação a diferenças;
 - 3.4. Relação entre equação diferencial e equação a diferenças.
4. Transformada de Fourier de tempo contínuo:
 - 4.1. Conceitos iniciais;
 - 4.2. Transformadas e transformada inversa de Fourier;

- 4.3. Propriedades da transformada de Fourier;
- 4.4. Energia do sinal;
- 4.5. Truncagem de dados.
- 5. Amostragem de sinais de tempo contínuo:
 - 5.1. Teorema da amostragem;
 - 5.2. Reconstrução do sinal;
 - 5.3. Conversão analógica para digital (A/D);
 - 5.4. Amostragem espectral;
 - 5.5. Transformada discreta de Fourier (TDF);
 - 5.6. Transformada rápida de Fourier (FFT).
- 6. Transformada Z e análise de sistemas em tempo discreto:
 - 6.1. Definições;
 - 6.2. Plano z;
 - 6.3. Transformada Z e transformada Z inversa;
 - 6.4. Resposta à entrada zero;
 - 6.5. Resposta ao estado zero;
 - 6.6. Função de transferência;
 - 6.7. Polos, Zeros e Estabilidade;
 - 6.8. Soluções de Equações a Diferenças Usando Transformada Z;
 - 6.9. Realização de sistemas;
 - 6.10. Processamento digital de sinais analógicos;
 - 6.11. Transformada Z bilateral.
 - 6.12. Conexão entre a transformada de Laplace e a transformada Z.
- 7. Filtros digitais:
 - 7.1. Resposta em frequência de sistemas em tempo discreto;
 - 7.2. Resposta em frequência a partir da posição dos polos e zeros;
 - 7.3. Tipos básicos de filtros;
 - 7.4. Resposta em frequência de um filtro digital;
 - 7.5. Implementação de filtros digitais.
- Filtro de resposta ao impulso infinito (IIR):
 - 8.1. Estrutura do filtro IIR;
 - 8.2. Projeto de filtro IIR.
- 9. Filtro de resposta ao impulso finita (FIR):
 - 9.1. Estrutura do FIR;
 - 9.2. Projeto de filtro FIR.

Competências e Habilidades:

Competências:

- Planejar, especificar, projetar, implementar, testar, verificar e validar sistemas de computação (sistemas digitais), incluindo computadores, sistemas baseados em microprocessadores, sistemas de comunicações e sistemas de automação, seguindo teorias, princípios, métodos, técnicas e procedimentos da Computação e da Engenharia;
- Gerenciar projetos e manter sistemas de computação;
- Desenvolver processadores específicos, sistemas integrados e sistemas embarcados, incluindo o desenvolvimento de software para esses sistemas;
- Analisar e avaliar arquiteturas de computadores, incluindo plataformas paralelas e distribuídas, como também desenvolver e otimizar software para elas;
- Projetar e implementar software para sistemas de comunicação;
- Analisar, avaliar e selecionar plataformas de hardware e software adequados para suporte de aplicação e sistemas embarcados de tempo real;
- Analisar, avaliar, selecionar e configurar plataformas de hardware para o desenvolvimento e implementação de aplicações de software e serviços.

Habilidades:

- Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à engenharia;
- Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados;
- Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos;
- Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia;
- Identificar, formular e resolver problemas de engenharia;
- Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;
- Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
- Atuar em equipes multidisciplinares;
- Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais.

Metodologia

As aulas serão expositivas de maneira presencial, com apresentações de slides em PowerPoint, leitura de capítulos de livros e utilização do quadro branco para anotações e resolução de exercícios. Além disso, vídeos da Internet também poderão complementar a aula. Discussões dentro e fora de classe poderão ser realizadas presencialmente ou com o uso da ferramenta SIGAA.

Bibliografia Básica e Complementar

Básica:

- Nalon, Jose Alexandre, Introdução Ao Processamento Digital De Sinais, 1a edição, LTC, 2009.
John G. Proakis, Dimitris K Manolakis, Digital Signal Processing: Pearson New International

Edition, 4 th edition, Pearson, 2013.

Diniz, Paulo Sergio Ramirez, Silva, Eduardo Antonio Barros Da, Lima Netto, Sergio, Processamento Digital De Sinais, 1st, Bookman Companhia Ed, 2004

Complementar:

Weeks, Michael, Processamento Digital De Sinais Utilizando Matlab E Wavelets, 2a Edição, Ltc, 2012.

Hayes, Monson H., Processamento Digital De Sinais, 1a Edição, Bookman Companhia Ed, 2006.

Richard G. Lyons, Understanding Digital Signal Processing: International Edition, 3th edition, Pearson, 2010.

Monson H. Hayes, Schaum's Outline Digital Signal Processing, 2nd edition, Schaum Outline Series, 2011.

Li Tan, Jean Jiang, Digital Signal Processing: Fundamentals and Applications, 2nd edition, Academic Press, 2013.

John G. Proakis, Vinay K. Ingle, Digital Signal Processing Using MATLAB, 3rd edition, Nelson Engineering, 2011.

Nasser Kehtarnavaz and Sidharth Mahotra, Digital Signal Processing Laboratory: VIEW-Based FPGA Implementation, 1st edition, Dissertation.com, 2010.

A. ANAND KUMAR, Digital Signal Processing, 1st edition, PHI Learning Private Limited, 2013.

ATENÇÃO

Para verificar a autenticidade deste documento acesse <https://sigaa.ufma.br/sigaa/documentos/> informando a matrícula, a data de emissão e o código de verificação **d7389578c9**

SIGAA | Agência de Tecnologia da Informação - (98) 3272-8081 - UFMA - sigaa-0.sigaa.sigs.svc.cluster.local